

Reporte de Funcionamiento: Simulador de Juego "Clue"

1. Introducción

Este documento sirve como manual de usuario para el programa "Simulador de Clue", un juego de misterio desarrollado en Python. El objetivo del programa es simular la experiencia del clásico juego de mesa, permitiendo al jugador investigar un crimen para descubrir al culpable, el arma utilizada y la habitación donde ocurrió.

El juego se basa en un conjunto predefinido de 5 personajes, 5 armas y 5 locaciones. Para crear 5 finales únicos, se han escrito 5 "historias" o soluciones posibles. Al inicio de cada partida, el sistema selecciona aleatoriamente una de estas historias como el misterio a resolver.

A diferencia de una simple adivinanza, este simulador implementa la mecánica central de "investigación" de Clue. El jugador debe hacer **suposiciones** para obtener pistas y eliminar sistemáticamente las posibilidades antes de realizar una **acusación final**.

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar este programa, solo se necesita tener **Python 3.x** instalado en el sistema. No se requiere la instalación de ninguna librería externa, ya que utiliza módulos estándar (`random`, `time`, `os`).

3. Instalación y Ejecución

1. Guarde el código proporcionado en un archivo con la extensión `.py` (ej: `clue_juego.py`).
2. Abra el archivo con su IDE de preferencia (como Spyder, VS Code, etc.) o navegue hasta la ubicación del archivo usando una terminal.
3. Ejecute el archivo.
 - En Spyder: Presione la tecla **F5** o el botón "Run".
 - En una terminal: Escriba el comando `python clue_juego.py` y presione Enter.

4. Objetivo del Juego

El objetivo del jugador es deducir la combinación exacta de las tres cartas que se encuentran en el "sobre secreto" (la solución del crimen):

1. **¿Quién lo hizo?** (El culpable)
2. **¿Qué arma utilizó?** (El arma)
3. **¿Dónde ocurrió?** (La locación)

Para ganar, el jugador debe hacer una **Acusación Final** correcta.

5. Componentes del Juego

El juego utiliza los siguientes elementos:

- **5 Personajes (y sus profesiones):**
 - Profesor Morales (Arqueólogo)
 - Doña Elvira (Heredera)
 - Dr. Fausto (Médico)
 - Sargento Ramírez (Policía retirado)
 - Señorita Amapola (Actriz)
- **5 Armas:**
 - El Candelabro
 - La Daga
 - La Cuerda
 - El Veneno
 - La Llave Inglesa
- **5 Locaciones:**
 - La Biblioteca
 - El Salón de Baile
 - El Conservatorio
 - La Cocina
 - El Sótano

6. Cómo Jugar

6.1. Preparación (Automática)

Al iniciar el juego, el programa realiza la siguiente preparación automáticamente:

1. **Selección de la Solución:** El sistema elige aleatoriamente 1 de las 5 historias predefinidas. Las 3 cartas de esta historia (culpable, arma, lugar) se colocan en el "sobre secreto".

2. **Repartir Cartas:** Las 12 cartas restantes (4 personajes, 4 armas, 4 locaciones) se barajan y se reparten.
 - 4 cartas para el **Jugador** (usted).
 - 4 cartas para el **Bot 1**.
 - 4 cartas para el **Bot 2**.
3. **Mostrar Pistas Iniciales:** El juego le mostrará las 4 cartas que tiene en su mano. Estas cartas son su primera y más importante pista, ya que **no pueden** estar en el sobre secreto.

6.2. La Hoja de Pistas

En cada turno, se le presentará su **Hoja de Pistas**. Este es un registro de toda la información que ha recopilado.

- Inicialmente, todas las cartas tienen el estado "¿?".
- Las cartas que tiene en su propia mano aparecerán marcadas como "**NO (Tú la tienes)**".
- A medida que investigue, esta hoja se actualizará con las pistas que le den los Bots.

6.3. El Turno del Jugador

En su turno, siempre tendrá dos opciones principales:

1. **Moverme y hacer una 'Suposición' (Investigar):** Esta es la acción principal para obtener pistas.
2. **Hacer una 'Acusación Final' (Resolver el caso):** Esta es la acción para intentar ganar el juego.

6.4. Mecánica 1: Hacer una Suposición (Investigar)

Si elige investigar, el juego le guiará por los siguientes pasos:

1. **Elegir Locación:** Primero, debe "moverse" seleccionando una locación del menú.
2. **Elegir Personaje:** A continuación, selecciona un personaje sospechoso.
3. **Elegir Arma:** Finalmente, selecciona un arma.

El sistema anunciará su suposición (ej: "Fue el Dr. Fausto con El Veneno en La Cocina"). Luego, simulará la consulta a los otros jugadores (Bots), siguiendo las reglas de Clue:

- El **Bot 1** revisa su mano. Si tiene *alguna* de las 3 cartas que usted mencionó, le "mostrará" una (aleatoriamente, si tiene varias). El juego le informará (ej: ¡PISTA! El Bot 1 te muestra en secreto su carta: 'El Veneno'). Su hoja de pistas se actualizará.
- Si el Bot 1 no tiene ninguna, el **Bot 2** revisa su mano. Si tiene alguna de las 3 cartas, se la mostrará a usted.

- Si **ningún Bot** tiene ninguna de las cartas mencionadas, el juego le informará:
...Nadie pudo refutar tu suposición.. Esta es una pista muy valiosa, ya que sugiere que esas cartas podrían estar en el sobre (o en su propia mano).

6.5. Mecánica 2: Hacer una Acusación Final

Cuando crea que ha resuelto el misterio usando la lógica de eliminación, puede elegir hacer una Acusación Final.

- El juego le pedirá que seleccione al culpable, el arma y la locación definitivos.
- **Importante:** A diferencia de una suposición, esta acción es final.

7. Fin del Juego

7.1. Victoria

Si los 3 elementos de su Acusación Final coinciden **exactamente** con las 3 cartas en el sobre secreto, usted gana. El juego mostrará un mensaje de victoria y revelará la narrativa completa de la historia que resolvió.

7.2. Derrota

Si *al menos una* de las 3 cartas de su Acusación Final es incorrecta, usted pierde. El juego mostrará un mensaje de derrota y le revelará cuál era la solución correcta.

7.3. Jugar de Nuevo

Al finalizar una partida (ya sea por victoria o derrota), el programa le preguntará:

¿Quieres jugar otra partida? (s/n):

- Escriba **s** (o **si**) para comenzar un nuevo juego con un nuevo misterio (se volverá a seleccionar una historia aleatoriamente y se repartirán nuevas cartas).
- Escriba **n** (o **no**) para salir del programa.